抽象代数第十二次作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《代数学(三)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

6.3.1*. 设 F 是域, $\operatorname{char} F = p$ 为素数, $a \in F \backslash F^p$, 求证: $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, $x^{p^n} - a$ 在 $F[x]$ 中不可约.
解答: 反证: 假设 $x^{p^n} - a$ 在 $F[x]$ 中可约, 则存在首一多项式 $g(x) \in F[x]$, 使得在 $F[x]$ 中 $g(x) \mid \left(x^{p^n} - a\right)$ 且 $0 < \deg g(x) = r < p^n$. 设 E 是 $x^{p^n} - a$ 在 F 上的分裂域, 则存在 $\alpha \in E$, 使得 $a = \alpha^{p^n}$, 故

$$x^{p^n} - a = x^{p^n} - \alpha^{p^n} = (x - \alpha)^{p^n},$$

从而 $g(x) = (x - \alpha)^r$. 再设 $r = p^t m$, 其中 $0 \leqslant t \leqslant n - 1, p \nmid m$, 故

$$g(x) = (x - \alpha)^r = (x - \alpha)^{p^t m} = (x^{p^t} - \alpha^{p^t})^m = \sum_{i=0}^{m} \binom{m}{i} (-\alpha^{p^t})^i (x^{p^t})^{m-i} \in F[x],$$

从而 $-m\alpha^{p^t} \in F$, 又 $p \nmid m$, 因此 $\alpha^{p^t} \in F$, 进而 $\alpha^{p^{n-1}} = (\alpha^{p^t})^{p^{n-1-t}} \in F$, 所以 $a = \alpha^{p^n} = (\alpha^{p^{n-1}})^p \in F^p$, 矛盾, $x^{p^n} - a$ 在 $F[x]$ 中不可约.

6.3.2*. 设 F 是域, $\operatorname{char} F = p$ 为素数, $f(x)$ 是 $F[x]$ 中的一个 n 次不可约多项式, 且 $p \nmid n$, 求证: $f(x)$ 是 F 上的可分多项式.
解答: 反证: 假设 $f(x)$ 在 F 上不可分, 即 $f(x)$ 有重根, 由**定理6.3.2**知存在 $g(x) \in F[x]$, 使得 $f(x) = g(x^p)$, 故 $p \mid p \cdot \deg g(x) = \deg f(x) = n$, 矛盾, 从而 $f(x)$ 在 F 上可分.

6.3.3. 设 F 是域, $\operatorname{char} F = p$ 为素数, E/F 是有限次扩张, 且 $p \nmid [E : F]$, 求证: E/F 是可分扩张.
解答: 由于 E/F 是有限次扩张, 故 E/F 是代数扩张, 任取 $\alpha \in E$, 设 α 在 F 上的极小多项式为 $f(x) \in F[x]$, 其中 $\deg f(x) = n \in \mathbb{Z}^+$, 则 $n = [F(\alpha) : F] \mid [E : F]$, 而 $p \nmid [E : F]$, 故 $p \nmid n$, 由**6.3.2**知 $f(x)$ 在 F 上可分, 即 α 在 F 上可分, 从而 E/F 是可分扩张.

6.3.4. 设 F 是域, $\operatorname{char} F = p$ 为素数,

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i^p x^i$$

都是 $F[x]$ 中的不可约多项式, 求证: $f(x)$ 在 F 上可分当且仅当 $g(x)$ 在 F 上可分.
解答: 只需证: $f(x)$ 在 F 上不可分(有重根)当且仅当 $g(x)$ 在 F 上不可分(有重根).
事实上, 由**定理6.3.2**知 $f(x)$ 有重根 $\Longleftrightarrow a_i = 0, \forall p \nmid i \Longleftrightarrow a_i^p = 0, \forall p \nmid i \Longleftrightarrow g(x)$ 在 F 上有重根, 命题得证.

6.3.5*. 求下列扩张 $E/\mathbb{Q}$ 中的一个本原元:
(1) $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$;
(2) $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, 其中 $\omega = \dfrac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$.
解答:
(1) 由于 $\sqrt{2}, \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上均可分, 故 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是有限可分扩张, 要证: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是 $E/\mathbb{Q}$ 中的一个本原元, 由**定理6.3.6**知只需证: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{2} - \sqrt{3}, -\sqrt{2} - \sqrt{3}$, 显然成立.

(2) 由于 $\sqrt[3]{2},\omega$ 在 $\mathbb{Q}$ 上均可分, 故 $E=\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$ 是有限可分扩张, 要证: $\sqrt[3]{2}+\omega$ 是 $E/\mathbb{Q}$ 中的一个本原元, 由**定理6.3.6**知只需证: $\sqrt[3]{2}+\omega\neq\sqrt[3]{2}\omega+\omega,\sqrt[3]{2}\omega^2+\omega,\sqrt[3]{2}\omega+\omega^2,\sqrt[3]{2}\omega^2+\omega^2$, 显然成立.

6.3.6. 设 E/F 是代数扩张, F 是完全域, 求证: E 也是完全域.
解答: 由**推论6.3.3**和**例6.3.4**后的论证知域 F 是完全域当且仅当 $F[x]$ 中的每个不可约多项式都没有重根, 故只需证: $E[x]$ 中的不可约多项式都没有重根.
反证: 假设存在不可约多项式 $f(x)\in E[x]$, 使得 $f(x)$ 有重根. 设 K 是 $f(x)$ 在 E 上的分裂域, 任取 $\alpha\in K$ 是 $f(x)$ 的根, 则 $f(x)$ 为 α 在 E 上的极小多项式, 且 $E(\alpha)/E$ 为代数扩张, 又 E/F 是代数扩张, 故 $E(\alpha)/F$ 也是代数扩张, 从而 α 是 F 上的代数元, 设 $g(x)\in F[x]$ 是 α 在 F 上的极小多项式, 则 $f(x)\mid g(x)$, 因此 $g(x)$ 也有重根, 但由 F 是完全域知 $g(x)$ 没有重根, 矛盾, 故命题得证.

6.3.7. 设 F 是域, $f(x)$ 是 $F[x]$ 中的首一不可约多项式, $\deg f(x)\geqslant 2$, 且 $f(x)$ 在它的一个分裂域中所有的根都相同, 求证: $\operatorname{char} F$ 一定为某个素数 p , 且存在 $n\in\mathbb{Z}^+$ 和 $a\in F$, 使得 $f(x)=x^{p^n}-a$.
解答: 由于 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约且有重根, 故 F 不是完全域, 从而存在素数 p , 使得 $\operatorname{char} F=p$.
设 $\deg f(x)=d\in\mathbb{Z}_{\geqslant 2}$, E 是 $f(x)$ 在 F 上的分裂域, 则存在 $\alpha\in E$, 使得 $f(x)=(x-\alpha)^d$. 再设 $d=p^nr$, 其中 $n\geqslant 0,p\nmid r$, 则

$$f(x)=(x-\alpha)^d=(x-\alpha)^{p^nr}=(x^{p^n}-\alpha^{p^n})^r=\sum_{i=0}^{r}\binom{r}{i}(-\alpha^{p^n})^i(x^{p^n})^{r-i}\in F[x],$$

故 $-r\alpha^{p^n}\in F$, 又 $p\nmid r$, 从而 $\alpha^{p^n}\in F$.
若 $r>1$, 取 $g(x)=x^{p^n}-\alpha^{p^n}\in F[x]$, 则在 $F[x]$ 中 $g(x)\mid f(x)$, 且 $0<\deg g(x)=p^n<p^nr=d=\deg f(x)$, 与 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约矛盾, 故 $r=1$, 从而 $f(x)=x^{p^n}-\alpha^{p^n}$. 再记 $a=\alpha^{p^n}\in F$, 则 $f(x)=x^{p^n}-a$, 又由于 $d=p^n\geqslant 2$, 因此 $n\in\mathbb{Z}^+$.

6.3.8*. 设 p 为素数, $f(x)\in\mathbb{Z}_p[x]$, 求证: $f(x)^p=f(x^p)$. 进一步地, 比较 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中多项式 $(1+x^p)^n$ 和 $(1+x)^{pn}$ 的系数, 证明 $\forall 0\leqslant r\leqslant n$, 都有

$$\binom{pn}{pr}\equiv\binom{n}{r}\pmod p.$$

解答: 设 $f(x)=\sum\limits_{i=0}^{n}a_ix^i\in\mathbb{Z}_p[x]$, 由 **Fermat 小定理**知 $\forall a\in\mathbb{Z}_p$, 都有 $a^p=a$, 故

$$f(x)^p=\left(\sum_{i=0}^{n}a_ix^i\right)^p=\sum_{i=0}^{n}(a_ix^i)^p=\sum_{i=0}^{n}a_i(x^p)^i=f(x^p).$$

再取 $f(x)=(1+x)^n\in\mathbb{Z}_p[x]$, 则 $(1+x)^{pn}=(1+x^p)^n$, 比较两个多项式的 x^{pr} 项的系数得

$$\binom{pn}{pr}\equiv\binom{n}{r}\pmod p.$$

6.3.9*. 求证: 代数封闭域都是无限域和完全域.
解答:
(I) 假设存在代数封闭域 F 是有限域, 设 $F=\{a_1,a_2,\cdots,a_q\}$, 取

$$f(x)=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_q)+1\in F[x],$$

则显然 $f(x)$ 在 F 上不分裂, 与 F 是代数封闭域矛盾, 故代数封闭域都是无限域.
(II) 设 F 是代数封闭域, 若 $\operatorname{char} F=0$, 则 F 显然是完全域;
若 $\operatorname{char} F=p$ 为素数, $\forall a\in F$, 取 $f(x)=x^p-a\in F[x]$, 则由 F 是代数封闭域知 $f(x)$ 在 F 上分裂, 故存在

$\alpha \in F$, 使得 $a = \alpha^p \in F^p$, 从而 $F \subseteq F^p$, 又显然 $F^p \subseteq F$, 因此 $F = F^p$, 所以 F 是完全域.
综上, 代数封闭域都是完全域.

6.3.10*. 设 E/F 是域扩张, $\alpha \in E$ 是 F 上的代数元, K 为 $F(\alpha)/F$ 的中间域, 设 α 在 K 上的极小多项式为

$$g(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in K[x],$$

求证: $K = F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$.
解答: 由于 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1} \in K$, 故 $F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}) \subseteq K$. 显然 $K(\alpha) = F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})(\alpha) = F(\alpha)$, 且 $[K(\alpha) : K] = n$. 又由于 $g(x) \in F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}), g(\alpha) = 0$ 且 $\deg g(x) = n$, 故 α 在 $F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$ 上的次数不超过 n , 从而

$$\begin{aligned} n &= [K(\alpha) : K] = [F(\alpha) : K] \\ &\leqslant [F(\alpha) : F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})] \\ &= [F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})(\alpha) : F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})] \leqslant n, \end{aligned}$$

因此上述不等号均取等, 于是 $[F(\alpha) : K] = [F(\alpha) : F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})]$, 即 $[K : F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})] = 1$, 所以 $K = F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$.

6.3.11*. 设 p 为素数, $E = \mathbb{Z}_p(x, y), F = E^p$, 求证:
(1) $F = \mathbb{Z}_p(x^p, y^p)$, 且 $[E : F] = p^2$;
(2) E/F 不是单扩张;
(3) E/F 有无穷多个中间域.
解答:
(1) 显然 $F = \mathbb{Z}_p(x^p, y^p)$. 要证: $[\mathbb{Z}_p(x, y) : \mathbb{Z}_p(x^p, y^p)] = p^2$, 只需证:

$$[\mathbb{Z}_p(x, y) : \mathbb{Z}_p(x, y^p)] = [\mathbb{Z}_p(x, y^p), \mathbb{Z}_p(x^p, y^p)] = p,$$

从而只需证明更一般的命题: 若 K 是域, $\operatorname{char} K = p$ 为素数, x 为 K 的不定元, 则 $[K(x) : K(x^p)] = p$.
事实上, 由于 $K(x) = K(x^p)(x)$, 故只需证: x 在 $K(x^p)$ 上的次数为 p .
考虑多项式 $f(t) = t^p - x^p = (t - x)^p \in K(x^p)[t]$, 显然 $f(x) = 0$, 并且易证 $x \notin K(x^p)$, 进而 $f(t)$ 在 $K(x^p)[t]$ 中不可约, 从而 $f(t)$ 为 x 在 $K(x^p)$ 上的极小多项式, 因此 x 在 $K(x^p)$ 上的次数为 p , 命题得证.
(2) 由于 $[E : F] = p^2$, 故只需证: $\forall \alpha \in E$, α 在 F 上的次数都不超过 p .
事实上, 考虑多项式 $f(t) = t^p - \alpha^p$, 由于 $\alpha^p \in E^p = F$, 从而 $f(t) \in F[t]$, 并且显然 $f(\alpha) = 0$, 因此 α 在 F 上的次数不超过 p , 命题得证.
(3) 由**(2)**以及 **Steinitz 定理**即证.

6.3.12*. (**Steinitz 定理**) 设 E/F 是有限次扩张, 求证: E/F 只有有限多个中间域当且仅当 E/F 是单代数扩张.
解答: 若 F 是有限域, 设 $|F| = q$ 且 $[E : F] = n$, 则 $|E| = q^n$, 即 E 也是有限域, 故显然 E/F 只有有限多个中间域, 并且由于 E 的乘法群 E^* 是循环群, 设 θ 为 E^* 的生成元, 则显然 $E = F(\theta)$, 即 E/F 是单代数扩张, 从而命题中的两个条件始终成立, 二者的充分必要性显然成立. 下设 F 是无限域.
(I) 充分性: 若 E/F 是单代数扩张, 则 $E = F(\alpha)$, 其中 $\alpha \in E$ 是 F 上的代数元, 并设 α 在 F 上的极小多项式为 $f(x) \in F[x]$.任取 K 为 E/F 的中间域, 设 α 在 K 上的极小多项式为

$$g(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in K[x],$$

则由**6.3.10**知 $K = F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$.
又由于在 $K[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$, 故在 $E[x]$ 中 $g(x) \mid f(x)$, 但显然 $f(x)$ 在 $E[x]$ 中的首一因式只有有限多个, 从

而 $g(x)$ 只有有限多个, $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$ 只有有限多组, 因此 $K = F(a_0, a_1, \cdots, a_{n-1})$ 只有有限多个, 即 E/F 只有有限多个中间域, 充分性得证.

(II) 必要性: 若 E/F 只有有限多个中间域,

由于 E/F 是有限次扩张, 故 E/F 是有限生成的代数扩张, 设 $E = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)$, 下面对 $r \in \mathbb{Z}^+$ 归纳证明 E/F 是单代数扩张. 当 $r = 1$ 时显然成立.

当 $r = 2$ 时, $\forall c \in F$, 显然 $F(\alpha_1 + c\alpha_2)$ 都是 E/F 的中间域, 同时 c 有无限多种取值(由于 F 是无限域)并且 E/F 只有有限多个中间域, 故由**抽屉原理**知存在 $c_1 \neq c_2 \in F$, 使得 $F(\alpha_1 + c_1\alpha_2) = F(\alpha_1 + c_2\alpha_2)$.

此时 $\alpha_1 + c_1\alpha_2, \alpha_1 + c_2\alpha_2 \in F(\alpha_1 + c_1\alpha_2)$, 从而 $\alpha_1, \alpha_2 \in F(\alpha_1 + c_1\alpha)$, 即 $F(\alpha_1 + c_1\alpha_2) = F(\alpha_1, \alpha_2) = E$, 因此 $\alpha_1 + c_1\alpha_2$ 是 E 的本原生成元, 即 E/F 是单代数扩张, 命题成立.

假设命题对 $r - 1$ 成立($r \geqslant 3$) , 对 r :

设 $E_1 = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-1})$ 是 E 的子域, 则由 E/F 只有有限多个中间域知 E_1/F 也只有有限多个中间域, 由归纳假设知 E_1/F 是单代数扩张, 即存在 $\beta \in E_1 \subseteq E$, 使得 $E_1 = F(\beta)$, 故

$$E = F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = E_1(\alpha_n) = F(\beta)(\alpha_n) = F(\beta, \alpha_n),$$

再由 $r = 2$ 的情形知 E/F 是单代数扩张, 命题对 r 也成立. 由数学归纳法知命题得证, 必要性得证.

综上, 命题得证.

补*. 设 E/F 是代数扩张, $S \subseteq E$, 求证: $F(S)/F$ 是可分扩张当且仅当 S 中的每个元素都在 F 上可分. 从而 E 中在 F 上的可分元素的和、差、积、商仍然可分. 进一步地, 可分多项式的分裂域是可分扩张.

解答: 必要性显然, 下证充分性. 设 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\} \subseteq E$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 在 F 上均可分, 对 $r \in \mathbb{Z}^+$ 归纳证明 $F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)/F$ 是可分扩张. 当 $r = 1, 2$ 时由**例6.3.5**知命题成立. 假设命题对 $r - 1$ 成立($r \geqslant 3$) , 对 r :

由归纳假设知 $F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-1})/F$ 是可分扩张, 再由**定理6.3.6**知 $F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-1})/F$ 是单代数扩张, 即存在 $\beta \in E$, 使得 $F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-1}) = F(\beta)$, 此时 β 也在 F 上可分. 故 $F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) = F(\beta, \alpha_n)$, 由 $r = 2$ 的情形知 $F(\beta, \alpha_n)/F$ 是可分扩张, 从而 $F(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r)/F$ 是可分扩张, 命题对 r 也成立. 由数学归纳法知命题得证, 充分性得证.

综上, 命题得证, 从而 E 中在 F 上的可分元素的和、差、积、商仍然可分, 进一步地, 可分多项式的分裂域是可分扩张.